

问题一建模

参数定义：

Car : 车型, $Car \in \{1, 2\}$, 取1表示车型1 (轻型厢式货车), 取2表示车型2 (中型厢式货车)

$(L_{Car}, W_{Car}, H_{Car})$: 对应车型的内部尺寸, 其中

$$(L_1, W_1, H_1) = (420, 210, 220),$$

$$(L_2, W_2, H_2) = (680, 245, 250)$$

V_{Car}, M_{Car} : 对应车型的体积和最大载重, 其中

$$V_{Car} = L_{Car} W_{Car} H_{Car}$$

$$M_1 = 6000kg, \quad M_2 = 10000kg$$

CS_{Car} : Cost per shipment, 单次运输成本,

$$CS_1 = 450, \quad CS_2 = 700$$

货物 $i \in \mathcal{I}$: 货物集合,

$$\mathcal{I} = \{1, 2, \dots, n\}$$

货物类型向量 T :

$$T = (t_1, t_2, \dots, t_n)$$

其中

- $t_i = 1$ 表示标准件
- $t_i = 2$ 表示易碎件
- $t_i = 3$ 表示定向件

货物 i 的初始尺寸:

$$(l_i^0, w_i^0, h_i^0)$$

其体积为

$$v_i = l_i^0 w_i^0 h_i^0$$

重量为

$$m_i$$

货物 i 的放置姿态 r_i :

$$r_i \in \Omega_i$$

其中 Ω_i 为货物 i 的合法姿态集合:

- 对标准件, $\Omega_i = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- 对易碎件, $\Omega_i = \{1, 3\}$, 表示仅允许在水平面旋转
- 对定向件, $\Omega_i = \{r_i^*\}$, 仅允许一种固定姿态

货物 i 的实际尺寸:

设

$$\mathbf{d}_i^0 = \begin{bmatrix} l_i^0 \\ w_i^0 \\ h_i^0 \end{bmatrix}$$

则货物 i 在姿态 r_i 下的实际尺寸向量为

$$\mathbf{d}_i^{r_i} = \begin{bmatrix} l_i^{r_i} \\ w_i^{r_i} \\ h_i^{r_i} \end{bmatrix} = \Delta_{r_i} \mathbf{d}_i^0$$

进一步记:

$$(l_i, w_i, h_i) := (l_i^{r_i}, w_i^{r_i}, h_i^{r_i})$$

即货物 i 在最终选定姿态下的实际尺寸。

决策变量：

(1) 位置变量

$$(x_i, y_i, z_i)$$

定义货物 i 在车厢中的右后下角坐标，则其左前上角坐标为

$$(x_i + l_i, y_i + w_i, z_i + h_i)$$

(2) 姿态变量

$$R = (r_1, r_2, \dots, r_n)$$

其中 $r_i \in \Omega_i$

(3) 装入指示变量

$$\eta_i = \begin{cases} 1, & \text{货物 } i \text{ 放入当前车厢中} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

(4) 车辆使用数

当考虑“所有货物装完且车辆最少”时，设车辆集合为

$$\mathcal{K} = \{1, 2, \dots, K\}$$

(5) 货物-车辆分配变量

$$\lambda_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{货物 } i \text{ 被分配到第 } k \text{ 辆车} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

(6) 车辆启用变量

$$y_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 辆车被启用} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

辅助变量：

为了描述任意两件货物之间“不重叠”的空间关系，引入0-1变量：

$$a_{ij}^x = \begin{cases} 1, & \text{货物 } i \text{ 在 } j \text{ 的左侧} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

$$a_{ij}^y = \begin{cases} 1, & \text{货物 } i \text{ 在 } j \text{ 的后侧} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

$$a_{ij}^z = \begin{cases} 1, & \text{货物 } i \text{ 在 } j \text{ 的下方} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

为描述支撑关系，再定义：

$$s_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{货物 } i \text{ 直接放置在货物 } j \text{ 上} \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

特别地，记

$$s_{i0} = 1$$

表示货物 i 直接放置在车厢底板上。

问题一

根据题意，问题一分为两个子问题：

- **问题1.1：** 分别以车型1、车型2为装载对象，在满足尺寸、重量、堆叠、方向等约束下，使单车满载率最大；
- **问题1.2：** 若只允许使用一种型号的车辆，要求将全部货物装完且所用车辆最少。

约束条件：

1. 车厢边界约束

任意被装入车厢的货物，其摆放位置不得超出车厢边界，同时顶层货物距离车厢顶部需预留不小于3cm安全间隙，因此有

$$\begin{aligned}0 \leq x_i &\leq L_{Car} - l_i, & \forall i \in \mathcal{I} \\0 \leq y_i &\leq W_{Car} - w_i, & \forall i \in \mathcal{I} \\0 \leq z_i &\leq H_{Car} - 3 - h_i, & \forall i \in \mathcal{I}\end{aligned}$$

若货物未被装入，则上述坐标变量不参与实际装载。

2. 非重叠约束

任意两件同时被装入车厢的货物不能在空间中发生重叠。

对于任意 $i \neq j$ ，至少应满足沿 x, y, z 三个方向中的某一个方向分离。

采用大 M 线性化方法，可写为：

$$\begin{aligned}x_i + l_i &\leq x_j + M(1 - a_{ij}^x) \\x_j + l_j &\leq x_i + Ma_{ij}^x \\y_i + w_i &\leq y_j + M(1 - a_{ij}^y) \\y_j + w_j &\leq y_i + Ma_{ij}^y \\z_i + h_i &\leq z_j + M(1 - a_{ij}^z) \\z_j + h_j &\leq z_i + Ma_{ij}^z\end{aligned}$$

并要求只要两件货物同时装入，则至少有一个方向分离：

$$a_{ij}^x + a_{ij}^y + a_{ij}^z \geq \eta_i + \eta_j - 1, \quad \forall i < j$$

3. 车辆总载重约束

同一车厢内所有装入货物的总重量不能超过该车型允许的最大载重：

$$\sum_{i=1}^n m_i \eta_i \leq M_{Car}$$

4. 姿态合法性约束

每件货物的姿态变量 r_i 必须从其对应的合法姿态集合中选取：

$$r_i \in \Omega_i, \quad \forall i \in \mathcal{I}$$

其中，不同类型货物的合法姿态集合定义如下：

- 若 $t_i = 1$ （标准件），则可任意正交摆放，因此

$$\Omega_i = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- 若 $t_i = 2$ （易碎件），由于仅允许在水平面内旋转放置，即保持竖直方向不变，只允许底面长宽交换，因此其合法姿态只有两种：

$$\Omega_i = \{1, 3\}$$

即：

$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对应地，易碎件的实际尺寸只能为以下两种形式之一：

$$(l_i, w_i, h_i) = (l_i^0, w_i^0, h_i^0)$$

或

$$(l_i, w_i, h_i) = (w_i^0, l_i^0, h_i^0)$$

也就是说，易碎件只允许绕竖直轴旋转 90° ，不允许侧放或倒放，从而保证其“上下面”保持不变。

- 若 $t_i = 3$ （定向件），由于仅允许一种摆放姿态，因此

$$|\Omega_i| = 1$$

即

$$\Omega_i = \{r_i^*\}$$

其中 r_i^* 为该类货物唯一允许的放置姿态。这里取

$$r_i^* = 1$$

5. 正交摆放约束

所有货物均为刚性长方体，不可挤压、不可拆分，且必须保持正交摆放，即货物棱边与车厢棱边平行。因此通过姿态矩阵 Δ_r 所得到的尺寸变换仅允许坐标轴置换，而不允许任意旋转。

6. 易碎件约束

对易碎件 ($t_i = 2$)，根据题意“仅允许单层放置，不可堆叠，摆放时底面必须完全贴合箱体底面或其他标准件顶面”，建立如下约束：

(1) 易碎件上方不得再放置其他货物

若货物 i 为易碎件，则不能作为其他货物的支撑物：

$$s_{ji} = 0, \quad \forall j \in \mathcal{I}, t_i = 2$$

(2) 易碎件只能放在底板或标准件上

若货物 i 为易碎件，则

$$s_{ij} = 0, \quad \forall j \in \mathcal{I} \text{ 且 } t_j \neq 1, t_i = 2$$

也就是说，易碎件只允许：

- 直接放在车厢底板上 ($s_{i0} = 1$)，或
- 放在标准件顶面上 ($s_{ij} = 1, t_j = 1$)

(3) 易碎件底面必须完全贴合支撑面

若 $s_{ij} = 1$, 则有

$$z_i = z_j + h_j$$

并且

$$x_j \leq x_i, \quad x_i + l_i \leq x_j + l_j$$

$$y_j \leq y_i, \quad y_i + w_i \leq y_j + w_j$$

若 $s_{i0} = 1$, 则

$$z_i = 0$$

7. 定向件约束

对定向件 ($t_i = 3$), 根据题意“仅允许一种摆放姿态, 可堆叠但上层货物重心不得超出下层投影范围”, 建立如下约束:

(1) 定向件姿态固定

$$r_i = r_i^*, \quad \forall i \in \mathcal{I}, t_i = 3$$

其中 r_i^* 为该类游戏唯一允许的放置姿态。

(2) 重心投影约束

若货物 i 放在货物 j 上, 即 $s_{ij} = 1$, 则货物 i 的重心投影必须落在货物 j 顶面投影范围内。
货物 i 的重心平面坐标为

$$\left(x_i + \frac{l_i}{2}, y_i + \frac{w_i}{2} \right)$$

因此需满足

$$x_j \leq x_i + \frac{l_i}{2} \leq x_j + l_j$$

$$y_j \leq y_i + \frac{w_i}{2} \leq y_j + w_j$$

8. 承重约束

根据附件要求，下层货物承重上限为 $500kg/m^2$ 。若货物 i 放在货物 j 上，即 $s_{ij} = 1$ ，则单位面积承载不能超过上限。

货物 j 的顶面面积为

$$A_j = l_j w_j \quad (cm^2)$$

换算为平方米：

$$A_j^{(m^2)} = \frac{l_j w_j}{10000}$$

则货物 j 所允许承受的最大上载荷为

$$P_j^{max} = 500 \cdot \frac{l_j w_j}{10000} = 0.05 l_j w_j$$

因此应满足

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} m_i s_{ij} \leq 0.05 l_j w_j, \quad \forall j \in \mathcal{I}$$

若考虑更精细的递推受力模型，也可以把“直接压在其上的货物重量”扩展为“其上方所有货物总重量”。

9. 支撑完整性约束

任一未放在底板上的货物必须有支撑，否则不允许悬空：

$$s_{i0} + \sum_{j \in \mathcal{I}, j \neq i} s_{ij} = \eta_i, \quad \forall i \in \mathcal{I}$$

即：

- 若货物 i 被装入，则要么在底板上，要么被某件货物支撑；
- 若货物 i 未被装入，则右侧为0。

10. 单车装载与装入变量一致性约束

在问题1.1中， $\eta_i = 1$ 表示货物 i 被装入当前这辆车中， $\eta_i = 0$ 表示未装入，因此所有几何变量、支撑变量都以 η_i 为前提成立。

问题1.1（以单车满载率为目标）

题意中强调“满容”和“满载”并重，因此若只把目标写成载重利用率最大化，会忽略车厢体积利用率。为了更符合题意，本文采用“体积利用率 + 载重利用率”的加权目标函数。

定义体积利用率

$$U_V^{(Car)} = \frac{\sum_{i=1}^n v_i \eta_i}{V_{Car}}$$

定义载重利用率

$$U_M^{(Car)} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \eta_i}{M_{Car}}$$

定义综合满载率

$$Z_{Car} = \alpha U_V^{(Car)} + \beta U_M^{(Car)}$$

其中

$$\alpha + \beta = 1, \quad \alpha, \beta \geq 0$$

通常可取

$$\alpha = \beta = 0.5$$

表示空间利用率与重量利用率同等重要。

目标函数：

- 以车型一为对象：

$$Z_1 = \max \left(\alpha \frac{\sum_{i=1}^n v_i \eta_i}{V_1} + \beta \frac{\sum_{i=1}^n m_i \eta_i}{M_1} \right), \quad s.t. P_1$$

- 以车型二为对象：

$$Z_2 = \max \left(\alpha \frac{\sum_{i=1}^n v_i \eta_i}{V_2} + \beta \frac{\sum_{i=1}^n m_i \eta_i}{M_2} \right), \quad s.t. P_2$$

其中 P_1, P_2 分别表示在车型1、车型2条件下的全部约束集合。

若只想单独比较两种车型的单车最优装载效果，可分别求得 Z_1, Z_2 后再比较其大小。

问题1.2（把附件1中的货物装完且所用车辆最少）

在该问题中，所有货物都必须被装入某一辆同型号车辆中，优化目标为启用车辆数量最少。

目标函数

$$N = \min \sum_{k \in \mathcal{K}} y_k$$

约束条件

(1) 每件货物必须且仅能装入一辆车

$$\sum_{k \in \mathcal{K}} \lambda_{ik} = 1, \quad \forall i \in \mathcal{I}$$

(2) 货物只能装入已启用车辆

$$\lambda_{ik} \leq y_k, \quad \forall i \in \mathcal{I}, k \in \mathcal{K}$$

(3) 每辆车的总载重约束

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} m_i \lambda_{ik} \leq M_{Car} y_k, \quad \forall k \in \mathcal{K}$$

(4) 每辆车内都必须满足问题1.1中的几何约束

对任意启用车辆 k ，其内部装载方案都必须分别满足：

- 车厢边界约束
- 非重叠约束
- 姿态合法性约束
- 易碎件约束
- 定向件约束
- 承重约束
- 支撑完整性约束
- 顶部安全间隙约束

即每辆车都对应一个独立的三维装箱子问题。

问题一的求解策略说明（需更新）

虽然上述数学模型完整刻画了问题一的装箱约束与优化目标，但由于三维装箱问题本身属于高维组合优化问题，且同时包含：

- 姿态选择；
- 空间排布；
- 不重叠约束；
- 支撑与承重约束；
- 易碎件与定向件特殊约束；

因此直接对完整数学模型进行精确求解的计算复杂度较高。为此，本文在建立严格数学模型的基础上，采用分问题的启发式求解策略。

(1) 问题1.1的求解策略

问题1.1属于**单车满载率最大化问题**。

在程序实现中，本文采用单车遗传优化算法进行求解。其基本思想为：

1. 对待装货物序列进行编码；
2. 通过交叉、变异产生不同装载顺序；
3. 对每个候选顺序调用单车装箱子过程；
4. 以综合满载率作为适应度，迭代更新种群；
5. 最终输出单车条件下的近似最优装载方案。

这种求解方式与问题1.1“单车局部最优”这一目标是一致的，因此继续保留原有的单车优化器作为问题1.1的求解方法。

(2) 问题1.2的求解策略

问题1.2的目标是“在固定车型前提下，将全部货物装完且所用车辆最少”。

该目标与问题1.1不同，不再是单辆车局部装得尽量满，而是更强调**全局车辆数最少**。因此，问题1.2不再采用简单的“装满一辆再开下一辆”的逐车贪心策略，而改用如下两阶段启发式框架：

阶段一：理论下界估计

对给定车型，先计算车辆数理论下界：

$$LB_{Car} = \max \left\{ \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}} v_i}{V'_{Car}} \right\rceil, \left\lceil \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}} m_i}{M_{Car}} \right\rceil \right\}$$

其中

$$V'_{Car} = L_{Car} W_{Car} (H_{Car} - 3)$$

表示考虑顶部安全间隙后的有效容积。

阶段二：固定车辆数 K 的可行性搜索

从理论下界开始，依次尝试：

$$K = LB_{Car}, LB_{Car} + 1, LB_{Car} + 2, \dots$$

对每一个固定的 K ，先对全部货物进行全局分配，再判断是否存在满足所有三维装箱约束的可行方案。

一旦首次找到可行方案，即认为在该车型下得到“最少车辆数”的近似最优解。

阶段三：大邻域搜索（LNS）跨车优化

为了避免简单分配造成的局部最优，本文进一步引入大邻域搜索：

1. 从当前方案中选取1~2辆车；
2. 移除其中一部分难装货物或大件货物；
3. 将这些货物重新插入全部车辆中；
4. 对更新后的各车辆重新进行单车装箱；
5. 若新方案更优，则接受该方案。

该方法能够有效实现跨车辆重分配，从而减少“最后一辆车仅装少量货物”的低效现象，使问题1.2的求解结果更接近理想的全局最优。

模型说明（需更新）

上述模型完整刻画了问题一中装箱方案与变量之间的一一对应关系：

- (x_i, y_i, z_i) 决定货物的位置；
- r_i 决定货物的实际尺寸；
- η_i 决定单车情况下货物是否装入；
- λ_{ik}, y_k 决定多车情况下货物分配与车辆使用情况；
- s_{ij} 刻画上下支撑关系；
- $a_{ij}^x, a_{ij}^y, a_{ij}^z$ 保证货物之间不重叠。

因此，一个完整的装箱方案可由

$$\{(x_i, y_i, z_i), r_i, \eta_i\}_{i=1}^n$$

或在多车情形下由

$$\{(x_{ik}, y_{ik}, z_{ik}), r_i, \lambda_{ik}, y_k\}$$

唯一描述。

但是，在程序实现中：

- 问题1.1采用的是单车遗传优化算法；
- 问题1.2采用的是“理论下界 + 固定 K 搜索 + 单车装箱 + 大邻域搜索”的启发式框架。

因此，本文中的数学模型用于严格定义问题，而程序算法用于在合理时间内求得高质量可行解。最终得到的结果应理解为**近似最优解**，而非严格证明的全局最优解。

模型特点（需更新）

该模型属于带有方向约束、堆叠约束、支撑约束和承重约束的三维装箱优化模型，本质上是一个高维组合优化问题。

其中：

- 问题1.1更偏向于单车局部装载率优化；
- 问题1.2更偏向于全局车辆数优化。

因此，两者虽然建立在同一套数学约束之上，但在算法实现上采用了不同的启发式策略。

这种“统一建模、分问题求解”的处理方式，既保持了模型表达的一致性，又更贴合两个子问题各自的优化目标。